

Kognitives Training Talent

Prof. Dr. E. Eils



Kognitives Training



„Wahrscheinlich ist, dass Becker vor allem für das im Tennis so eminent wichtige Mentaltraining zuständig sein wird. "Große Matches werden immer im Kopf entschieden", sagt Schüttler: "Und in der Hinsicht war Becker unübertroffen."

18. Dezember 2013 11:53 Tennis

Süddeutsche.de

Boris Becker wird Trainer von Novak Djokovic

Überraschung im Tennis: Der dreimalige Wimbledon-Sieger Boris Becker wird von der kommenden Saison an Chefcoach von Novak Djokovic, aktuelle Nummer zwei der Weltrangliste. Der Serbe zeigt sich über seinen neuen Trainer begeistert.

Boris Becker wird völlig überraschend neuer Trainer von Novak Djokovic. Der dreimalige Wimbledonssieger soll den Serben ab der kommenden Tennis-Saison als Chefcoach betreuen und bereits auf die Mitte Januar 2014 in Melbourne beginnenden Australian Open vorbereiten.

"Ich bin total begeistert, die Möglichkeit zu haben, mit Boris zu arbeiten. Er ist eine wahre Legende", sagte Djokovic in einer am Mittwoch auf seiner Homepage verbreiteten Pressemitteilung. "Ich bin stolz, dass Novak mich gefragt hat, sein Coach zu sein", meinte Becker. Djokovic geht als Nummer zwei der Welt ins neue Jahr und in Melbourne als Titelverteidiger an den Start.

Becker hatte von 1997 bis 1999 als Teamchef des deutschen Davis-Cup-Teams fungiert, war ansonsten nach seinem Karriereende aber nicht als Trainer in Erscheinung getreten. Umso überraschender kommt nun die Zusammenarbeit mit dem als Perfektionisten bekannten Djokovic. Becker soll in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainer des Serben, Marian Vajda, für neue Impulse sorgen.

Kognitives Training

- Psychologisches Training wird auch als mentales Training bezeichnet.
- Psychologisches Training befasst sich im weitesten Sinne mit dem Üben mentaler Fertigkeiten (z.B. Emotionsregulation im Wettkampf, Entspannungsverfahren, Selbstwirksamkeitstraining)
- Kognitives Training fokussiert spezifisch auf die kognitiven Anteile von komplexen sportlichen Leistungen, wie Bewegungsvorstellungen, Entscheidungen, Antizipation, Aufmerksamkeitsprozesse...

Kognitives Training

- Bei der Optimierung oder Steigerung komplexer sportlicher Leistungen werden Interventionsprozesse häufig hauptsächlich auf
 - Fähigkeitsbereiche (z.B. Ausdauer, Kraft)
 - Erlernen, variieren sportlicher Techniken
 - Materialverbesserungenbezogen
- Kognitive Prozesse stellen bei sportlichen Leistungen ebenfalls einen bedeutenden Faktor dar !!
 - Buch: Kognitives Training im Sport



- 1 - Bewegungsvorstellungstraining im Sport
(Jörn Munzert, Mathias Reiser & Karen Zentgraf)
- 2 - Training des Zusammenspiels in Sportspielen
(Frank Hänsel & Sören D. Baumgärtner)
- 3 - Training kognitiver Anteile des Gruppenhandelns im Sport
(Roland Seiler)
- 4 - Training von Routinen im Sport
(Matthias Weigelt & Yvonne Steggemann)
- 5 - Training der Aufmerksamkeitsausrichtung und -lenkung im Sportspiel
(Daniel Memmert)
- 6 - Antizipationstraining im Sport
(Florian Loffing, Rouwen Cañal-Bruland & Norbert Hagemann)
- 7 - Training der Augenbewegungen im Sport
(Rebecca Rienhoff & Bernd Strauß)
- 8 - Entscheidungstraining im Sport
(Markus Raab)
- 9 - Training von Schiedsrichterentscheidungen
(Geoffrey Schweizer, Henning Plessner & Ralf Brand)
- 10 - Training bei aufgabenspezifischen Bewegungsstörungen im Sport
(Christian Marquardt & Joachim Hermsdörfer)



- 1 - **Bewegungsvorstellungstraining im Sport**
(Jörn Munzert, Mathias Reiser & Karen Zentgraf)
- 2 - Training des Zusammenspiels in Sportspielen
(Frank Hänsel & Sören D. Baumgärtner)
- 3 - Training kognitiver Anteile des Gruppenhandelns im Sport
(Roland Seiler)
- 4 - Training von Routinen im Sport
(Matthias Weigelt & Yvonne Steggemann)
- 5 - **Training der Aufmerksamkeitsausrichtung und -lenkung im Sportspiel**
(Daniel Memmert)
- 6 - **Antizipationstraining im Sport**
(Florian Loffing, Rouwen Cañal-Bruland & Norbert Hagemann)
- 7 - Training der Augenbewegungen im Sport
(Rebecca Rienhoff & Bernd Strauß)
- 8 - **Entscheidungstraining im Sport**
(Markus Raab)
- 9 - Training von Schiedsrichterentscheidungen
(Geoffrey Schweizer, Henning Plessner & Ralf Brand)
- 10 - **Training bei aufgabenspezifischen Bewegungsstörungen im Sport**
(Christian Marquardt & Joachim Hermsdörfer)

Bewegungsvorstellungstraining im Sport (BVT)



Bewegungsvorstellungstraining im Sport (BVT)

- Athleten führen spezifische Fertigkeiten (z.B. Freiwurfbewegung Basketball und Treffen des Korbes) durch und ziehen diese aber auch gedanklich nach (vor).
- Mentales Üben findet im Training und zur Vorbereitung zum Wettkampf statt.
- Bewegung wird intern simuliert inklusive propriozeptiver Informationen
 - Michael Phelps fühlt das Wasser, Tiger Woods fühlt den Schlag
- Bei Krankheit oder Verletzung trainieren Sportler mental, um ihr Leistungsniveau aufrechtzuerhalten.

Konzepte zum BVT

- BVT beruht auf einem systematischen Hervorrufen von Bewegungsvorstellungen.
- Rückgriff auf explizite (bewusste) Gedächtnisrepräsentationen
 - Tennisaufschlag vorstellen (oder Teile davon)
- Bewegungsvorstellungen können Aspekte aller Sinnesmodalitäten beinhalten, z.B.
 - visuell, kinästhetisch → naheliegend
 - akustisch (Eintauchen der Ruderblätter, Kantengriff des Snowboards auf eisiger Piste etc.)

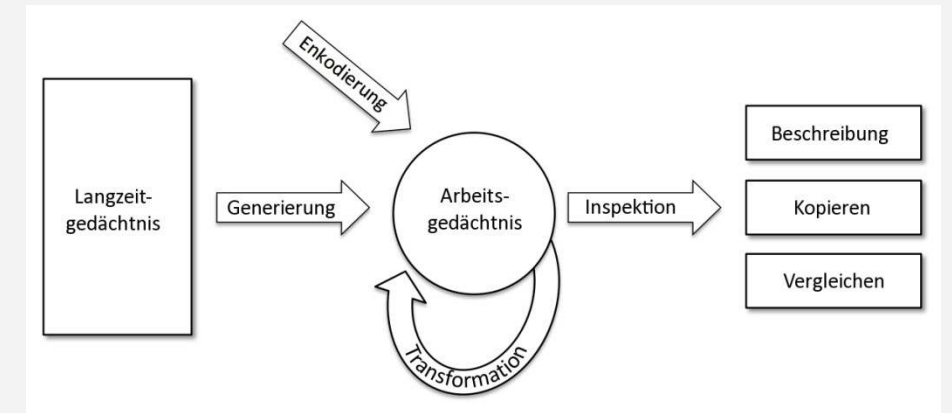
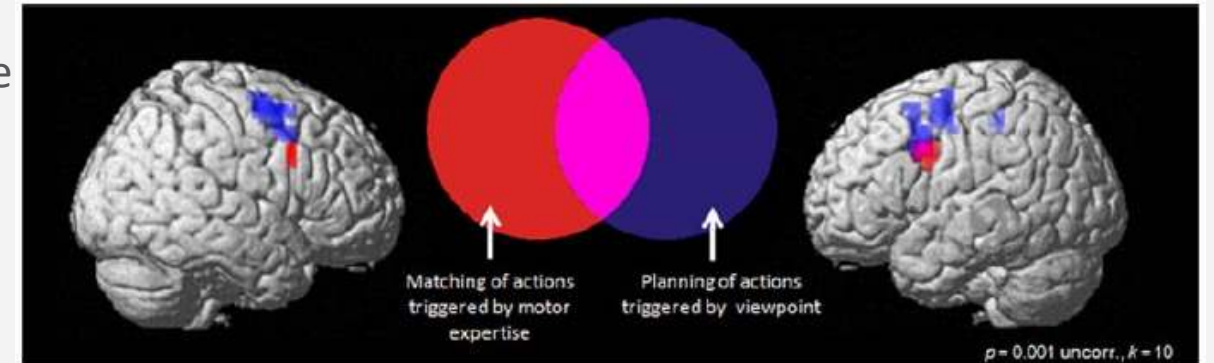
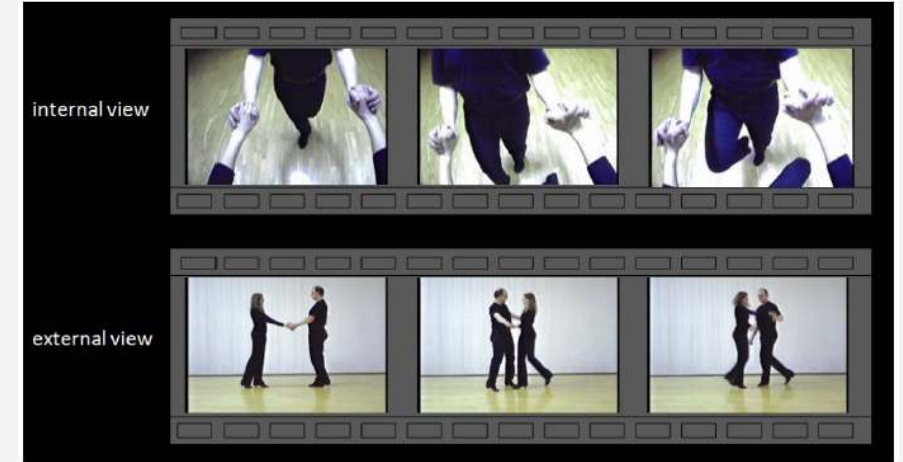


Abbildung 1: Modell von Teilprozessen einer Vorstellung (adaptiert n. Farah, 1984). Sensorische Informationen werden aus dem Langzeitgedächtnis in das Arbeitsgedächtnis gebracht, wo sie die Vorstellungen hervorrufen. Diese können dann verbal berichtet, kopiert und mit anderen Sinneseindrücken verglichen werden.

Mental Imagery vs. Motor Imagery

- *Motor Imagery* fokussiert auf interne Perspektive (selbst Akteur sein)
- *Mental Imagery* meist auf externe visuelle Vorstellungsperspektive
- Bei MI werden verstärkt Hirnregionen angesprochen, die auch an der Bewegungsausführung beteiligt sind.



Theorien zur Wirkungsweise von BVT

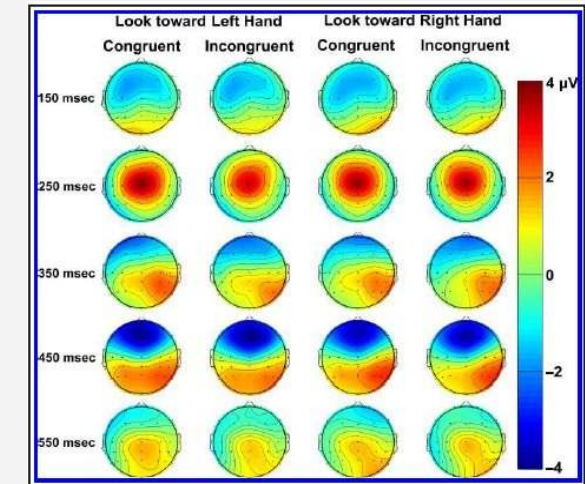
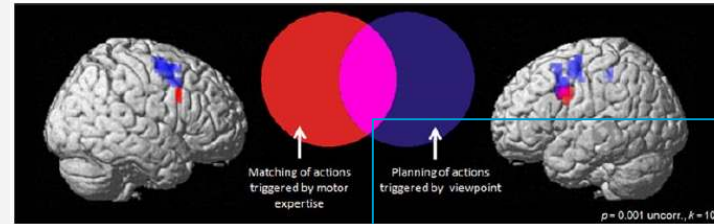
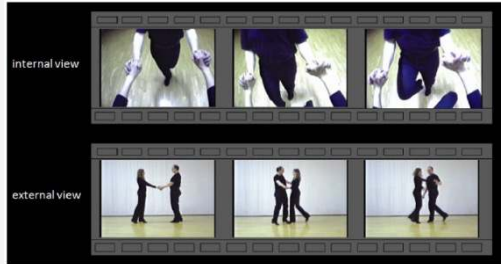
- Ideomotorisches Prinzip: Die Vorstellung einer Bewegung führt zu einer Aktivierung der Muskulatur (geringer als physische Ausführung)
 - Indiz: kleine Mitbewegungen z.B. beim Fußball
 - Solche unterschwelligen Muskelaktivitäten konnten im EMG nachgewiesen werden
 - Idee: Muskelaktivitäten führen zu sensorischen Rückinformationen wie bei tatsächlicher Ausführung, dadurch Optimierung der motorischen Programmierung.
- Kritik an sogenannten „neuromuskulären Theorien“:
 - Sensorische Rückinformation zwischen tatsächlich ausgeführter Bewegung und vorgestellter Bewegung unterscheiden sich erheblich (z.B. von Muskelspindeln).
 - Es existieren Studien, bei denen während der mentalen Übungen keine muskulären Aktivitäten auftraten, sich aber Leistungsverbesserungen zeigten

Theorien zur Wirkungsweise von BVT

- Kognitive Erklärungstheorien: Mentales Üben unterstützt Aufbau und Ausdifferenzierung einer zentralen Bewegungsrepräsentation
 - Z.B. räumlich-zeitliche Merkmale
 - Repräsentationen werden durch wiederholte visuelle Bewegungsvorstellungen gestärkt
 - Aber: durch BVT gestärkte Repräsentationen wirken sich nur dann auch positiv auf Bewegungsausführung aus, wenn das für die Ausführung notwendige Innervationsmuster auch direkt umgesetzt werden kann.
 - D.h. eine Verbindung zwischen kognitiver und motorischer Repräsentationsebene muss vorhanden sein (durch vorangegangene physische Lernsituationen)
 - => eine spezifische Abfolge bereits beherrschter Teilbewegungen kann vor dem Hintergrund der kognitiven Erklärungstheorien neu gelernt werden.

Untersuchung von Bewegungsvorstellungen

- Breite Variation von Methoden (neurowissenschaftliche Methoden bis zu qualitativen Analysen subjektiv berichteter Vorstellungsinhalte), z.B.
 - Neuronale Korrelate der Bewegungsvorstellung mittels fMRT oder EEG



fMRT= funktionale Magnetresonanztomographie
EEG= Elektroenzephalographie

Untersuchung von Bewegungsvorstellungen

kinästhetischen Standpunkt aus. Die drei Beurteilungen für ein Item sind nicht unbedingt gleich. SCHLIESSEN Sie bitte bei allen Items ihre AUGEN.

Stellen Sie sich jede der nachfolgenden Handlungen vor und schätzen Sie die Vorstellung nach dem Grad der Klarheit und Lebendigkeit - wie auf der BEURTEILUNGSSKALA vorgegeben ein.

BEURTEILUNGSSKALA. Die hervorgerufene Vorstellung durch jedes Item könnte sein:

Vollkommen klar und so lebendig wie (das normale Sehen oder Fühlen von Bewegung)

Klar und einigermaßen lebendig

Mäßig klar und lebendig

Vage und trüb

Überhaupt keine Vorstellung – Sie „wissen“ lediglich, dass Sie über die Handlung nachdenken

BEURTEILUNG 1

BEURTEILUNG 2

BEURTEILUNG 3

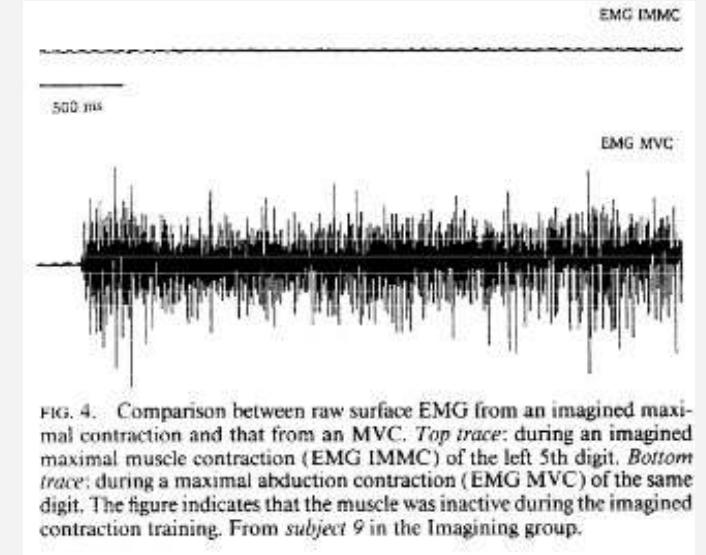
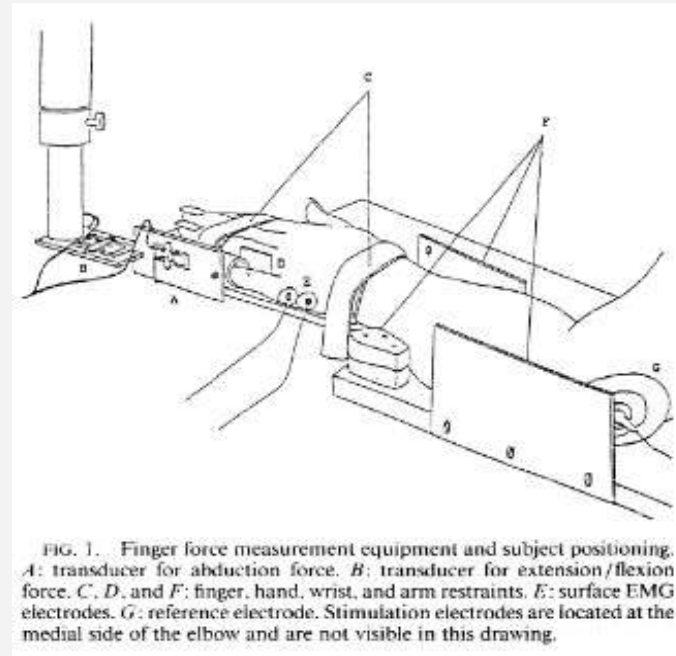
BEURTEILUNG 4

BEURTEILUNG 5

Item	Sich selbst von einem externen Standpunkt aus beim Ausführen der Bewegung beobachten (externe visuelle Vorstellung)					Das Ausführen der Bewegung durch die eigenen Augen beobachten (Innere visuelle Vorstellung)					Fühlen der eigenen Bewegungsausführung (kinästhetische Vorstellung)				
	Vollkommen klar und so lebendig, (wie das normale Sehen)	Klar und einigermaßen lebendig	Mäßig klar und lebendig	Vage und trüb	Überhaupt keine Vorstellung- Sie „wissen“ lediglich, dass Sie über die Handlung nachdenken.	Vollkommen klar und so lebendig, (wie das normale Sehen)	Klar und einigermaßen lebendig	Mäßig klar und lebendig	Vage und trüb	Überhaupt keine Vorstellung- Sie „wissen“ lediglich, dass Sie über die Handlung nachdenken.	Vollkommen klar und so lebendig, (wie das normale Fühlen)	Klar und einigermaßen lebendig	Mäßig klar und lebendig	Vage und trüb	Überhaupt keine Vorstellung- Sie „wissen“ lediglich, dass Sie über die Handlung nachdenken.
1. Gehen	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
2. Rennen	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
3. gegen einen Stein treten	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
4. Sich bücken, um eine Münze aufzuheben	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
5. Trennen	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

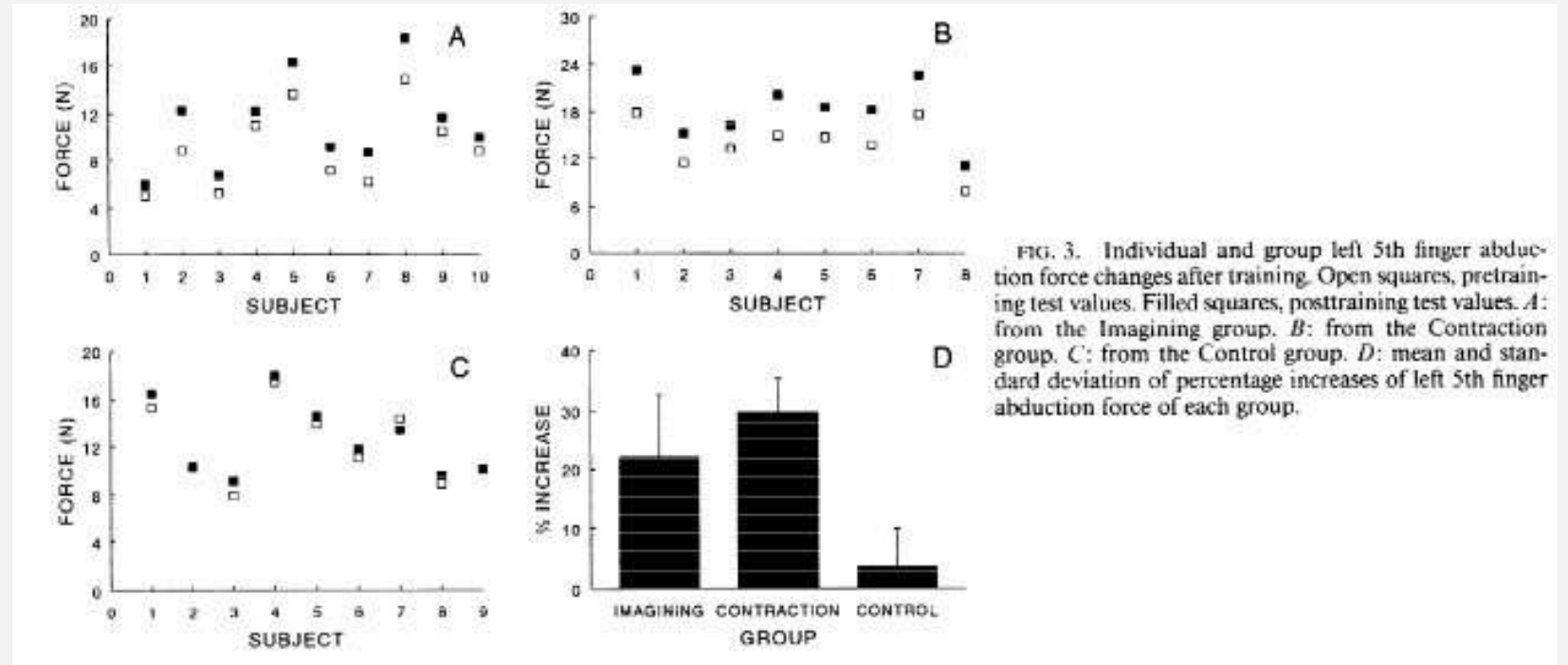
- Breite Variation von Methoden (neurowissenschaftliche Methoden bis zu qualitativen Analysen subjektiv berichteter Vorstellungsinhalte), z.B.
 - Testung der Bewegungsvorstellungsfähigkeit (Voraussetzung für das BVT!)

BVT im Sport: Was kann/soll durch ein BVT verbessert verändert werden?



- Zunahme der Maximalkraft ohne physisches Training vielfach beobachtetes Phänomen (Unilaterales Training Kraftzunahme auf nicht trainierter Seite)
=> Bedeutung zentralnervöser Einflussfaktoren bei Kraftproduktion.
- Auch durch BVT Kraftzunahmen (isometrische Fingerabduktion). IMK-Training (imaginierte maximale Kontraktion)

BVT im Sport: Verbesserungen von Kraftleistungen



- Zunahme der Maximalkraft ohne physisches Training vielfach beobachtetes Phänomen (Unilaterales Training Kraftzunahme auf nicht trainierter Seite)
=> Bedeutung zentralnervöser Einflussfaktoren bei Kraftproduktion.
- Auch durch BVT Kraftzunahmen (isometrische Fingerabduktion-4wk training)

BVT im Sport: Verbesserungen von Kraftleistungen

- Krafteffekt auch bei größeren und besser trainierten Muskeln vorhanden (m.pectoralis major).
- Auch bei Sportstudierenden (Uni Gießen) beim Bankdrücken nachweisbar.
- IMK-Training auch im Leistungssport sinnvoll?
 - Ja, da zeitlicher und organisatorischer Aufwand im Vergleich zum physischen Training geringer
 - Ja, auch aus präventiver Sicht sinnvoll, um hohe Trainingsbelastungen herabzusetzen.

BVT im Sport: Verbesserungen von Kraftleistungen

- Ebenfalls positive Effekte von IMK-Training als zusätzliches Training zum physischen Training
 - Beinpresse: $BVT+KT > KT$
 - Bankdrücken: keine Unterschiede
 - $\Rightarrow$ IMK-Effekt Muskel(gruppen)abhängig?
- IMK-Effekt auch bei zeitgleicher physischer Ausführung mit geringer Intensität nachzuweisen
 - IMK+leichte physische Ausführung führen zu beträchtlicher Kraftzunahme ($>20\%$), nur leichte physische Ausführung zu keine Kraftzunahme.
 - IMK+leichte physische Ausführung führten zu beträchtlicher Kraftzunahme besonders bei Probanden mit kinästhetisch akzentuierten Vorstellungen.
- Insgesamt: $BVT+KT > KT > BVT$

BVT im Sport: Sportverletzungen



- Kombination BVT und aktives Training bei Verletzungen ausgeschlossen
- Bedeutendes Problem bei Verletzungen: Kraftverlust durch Immobilisation.
- IMK-Effekte auf Maximalkraft nutzen!
 - Durch 3 mentale Übungsphasen pro Tag (je 5 Minuten) über 10 Tage konnte Kraftverlust reduziert werden.
 - Erklärung: Immobilisation führt nachweislich zur Abnahme neuronaler Aktivitäten in kortikal motorischen Gehirnarealen. BVT kann durch neuronale Stimulierung diesen Effekt teilweise verringern.
- Insgesamt: BVT vielversprechendes Verfahren um Leistungsverluste vorzubeugen, aber bisher wenige experimentelle Studien dazu.

Wie wird BVT im Sport geplant?

Box 3: Wie wird ein BVT im Sport geplant?

Basierend auf dem „Motor Imagery Integrative Model in Sport (MIIMS)“ sollten folgende Aspekte handlungsleitend sein, wenn im Sport BVT erfolgreich eingesetzt werden soll (Guillot & Collet, 2010):

BVT ist typischerweise kein Ersatz für ein körperliches Training, sondern sollte als ergänzende Maßnahme zur Leistungsoptimierung angesehen werden. Die Idee ist, dass BVT plus körperliches Training (KT) größere Leistungsfortschritte als körperliches Training und dieses wiederum größere Leistungsfortschritte als BVT isoliert ergeben sollte ($BVT + KT > KT > BVT$).

Die Instruktionen sollten in einem Skript dokumentiert sein und durch die Trainierenden selbst gelesen oder ihnen vorgelesen werden. Die spezifischen Knotenpunkte sind in den Instruktionen enthalten, die sich nach dem Ziel und Inhalt der Anwendung eines BVT richten. Hierbei wird auch die einzunehmende Vorstellungsperspektive spezifiziert.

In den meisten Fällen wird imaginiert, dass die zu trainierende Fertigkeit gelingt. Nur in seltenen Fällen werden negative Bewegungsvorstellungen aufgebaut, z. B. um die Athleten auf spezielle Stressreaktionen vorzubereiten.

In früheren Protokollen wurde häufig empfohlen, BVT in entspannter und ruhiger Atmosphäre durchzuführen. Inzwischen ist die Sicht differenzierter. Zu bedenkende Faktoren sind: (1) Handelt es sich beim Athleten um einen erfahrenen BVT-Anwender? (2) Was ist das genaue Ziel des BVT?

Räumliche und zeitliche Aspekte sollten eng an die reale Ausführung angelehnt sein, z. B. in Aspekten der Bewegungsgeschwindigkeit oder des Settings. Mitbewegungen können im praktischen Setting durchaus zugelassen werden.

Dauer und Anzahl der Versuche sind festzulegen, mentale Ermüdung ist zu berücksichtigen und der Einsatz von individuellen Assessments (z. B. Vividness-Scores, d. h. wie lebendig sind die Bewegungsvorstellungen nach Einschätzung der Athleten?) ist zu empfehlen.

Die Anforderungen der Bewegungsaufgabe sind bei den Vorstellungsinhalten zu berücksichtigen! Soll beispielsweise der Tennisreturn verbessert werden, müssen visuell-akustische Informationen, u. a. auch vom (gegnerischen) Aufschläger, mit imaginiert werden. Bei einer Technikumstellung des Tennisaufschlags hingegen sind internal-kinästhetische Vorstellungsinhalte relevant.

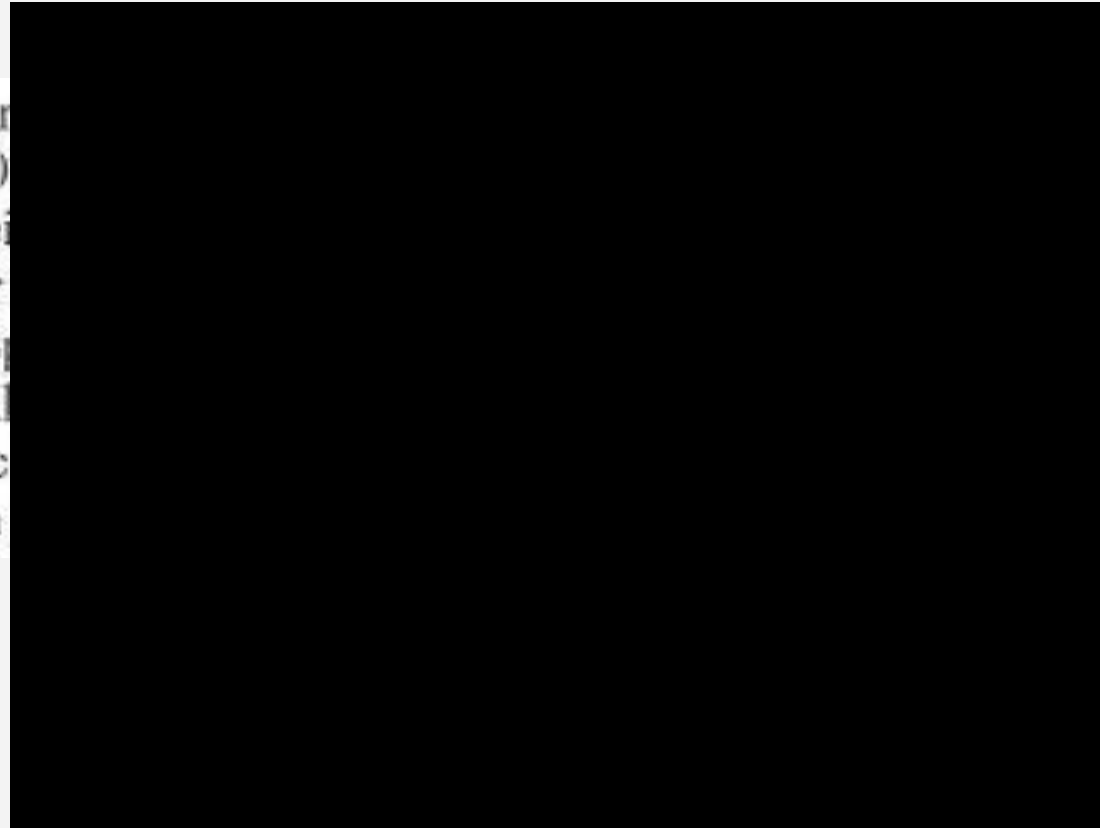
BVT im Sport: Zusammenfassung

- BVT zielt auf Leistungsoptimierung von Athleten und Novizen in einer Sportart oder Patienten und Akteuren im Arbeitsleben.
- Zur Erklärung von BVT-Effekten werden kognitive und motorische Wirkmechanismen postuliert (Kognitiv: Aufbau und Ausdifferenzierung einer zentralen Bewegungsrepräsentation; Motorisch: Optimierung des Prozesses der motorischen Programmierung durch Bahnungsprozesse bzw. durch Verarbeitung von Rückinformationen).
- Durch IMK-Training können bedeutsame Kraftgewinne erzielt werden, aber Kraftpotential geringer im Vergleich zum physischen Krafttraining.
- Technische und taktische Fertigkeiten können durch BVT verbessert werden.
- BVT wird bei Verletzungen zur Aufrechterhaltung der sportlichen Zieltechnik und zur Optimierung physiotherapeutischer Übungen eingesetzt. Ebenfalls zur Reduzierung des Kraftverlustes durch Immobilisation.

Weitere Beiträge zum kognitiven Training

Training der Aufmerksamkeitsausrichtung und –lenkung im Sportspiel

Der deutsche Nationaltorhüter
Hansa Rostock am 20.10.2000
abgefangen. Die klare Anwei
Konter zu fahren“, wollte der
einem Interview nach dem Sp
seines Mitspielers Rafinha roll
er dabei den Rostocker Marc
ankommenden Ball mit einem



Training der Aufmerksamkeitsausrichtung und -lenkung im Sportspiel

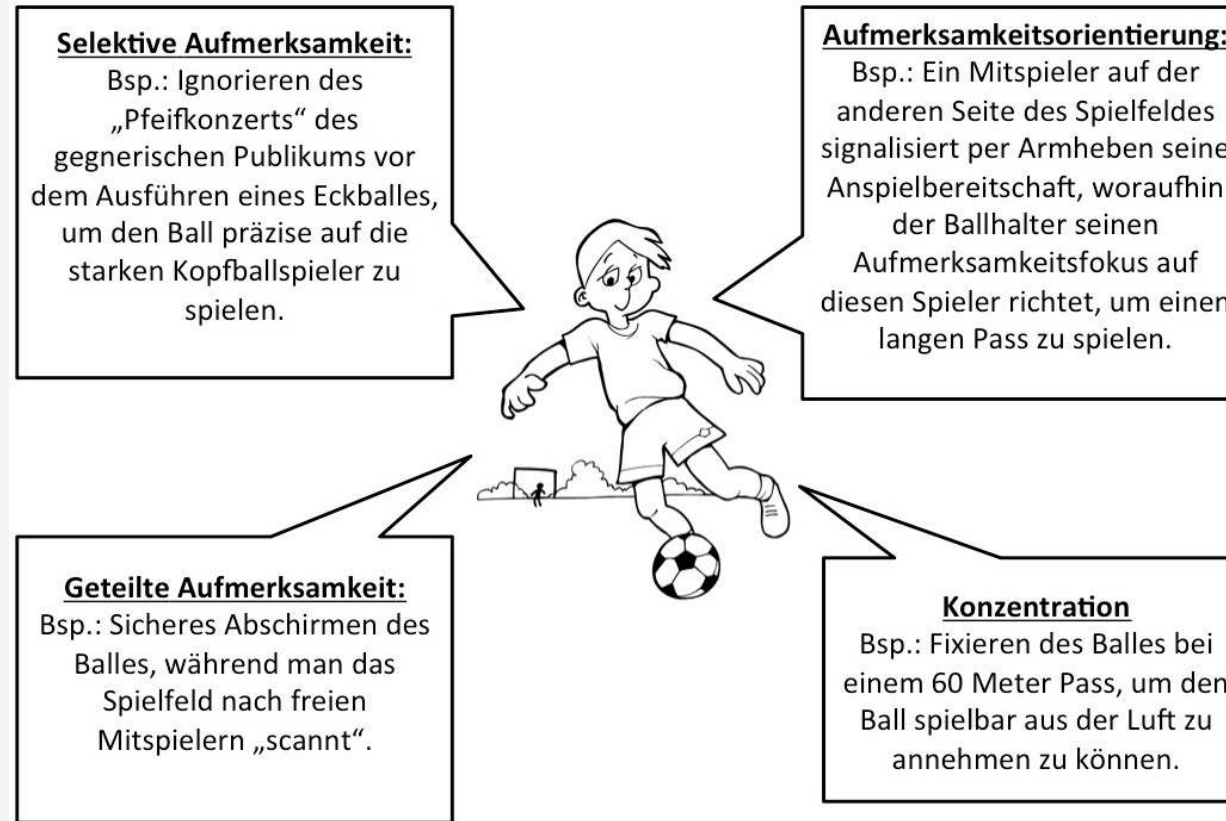


Abbildung 1: Darstellung der vier Subprozesse der Aufmerksamkeit am Beispiel fußball-spezifischer Anforderungen (Furley & Memmert, 2009).



Figure 2 — Illustration of several core principles from a goalkeeper's (GK) perspective during live action that relates to the perceptual-cognitive task: (a) the GK must track multiple elements. (b) the GK must track these elements using central but also large portions of the

Faubert & Sidebottom, 2012, Journal of Clinical Sport Psychology



Foto: FIVB

Dynamische räumliche Aufmerksamkeit und Tracking?

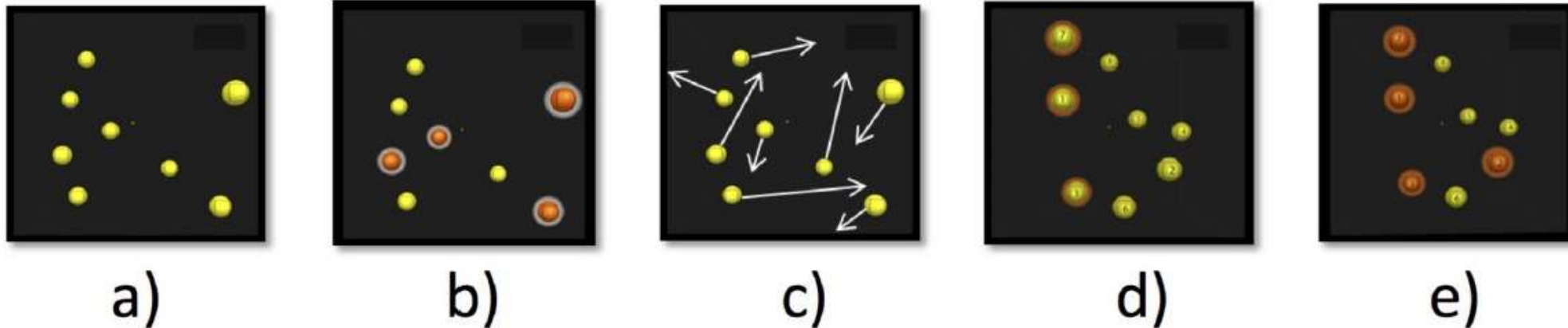


Figure 2 | Five steps of the 3D-MOT task (a) presentation phase where 8 spheres are shown in a 3D volume space, (b) indexing phase where 4 spheres (targets) change colour (red) and are highlighted (hallo) for 1 second, (c) movement phase where the targets indexed in stage b return to their original form and colour and all spheres move for 8 seconds crisscrossing and bouncing off of each other and the virtual 3D volume cube walls that are not otherwise visible, (d) identification phase where the spheres come to a halt and the observer has to identify the 4 spheres originally indexed in phase (b). The spheres are individually tagged with a number so the observer can give the number corresponding to the original targets, and (e) feedback phase where the subject is given information on the correct targets.

<https://www.youtube.com/watch?v=5MZgaaVZjDE>

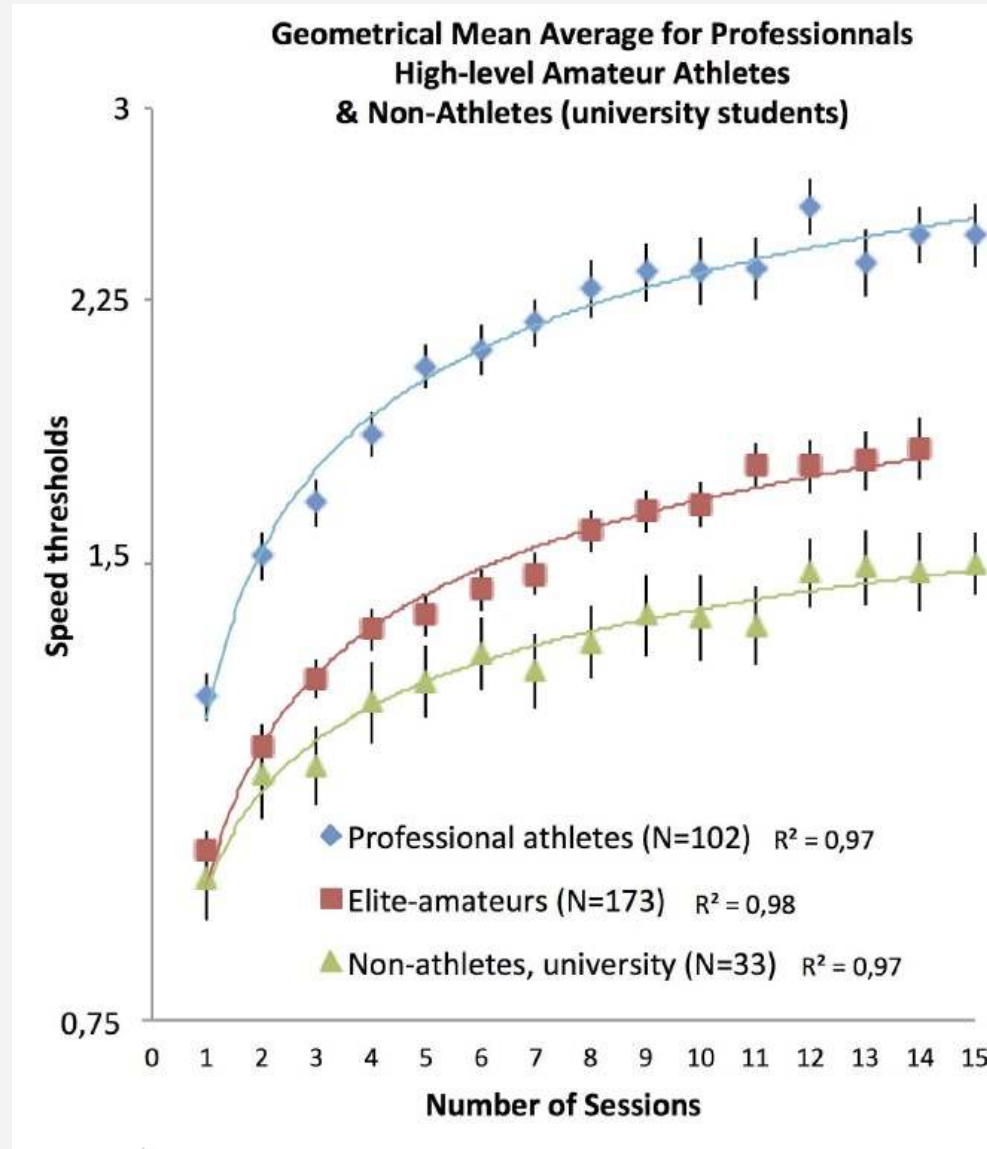




Professional athletes have extraordinary skills for rapidly learning complex and neutral dynamic visual scenes

Jocelyn Faubert

SUBJECT AREAS:
VISUAL SYSTEM
PSYCHOLOGY
COGNITIVE NEUROSCIENCE
LEARNING AND MEMORY

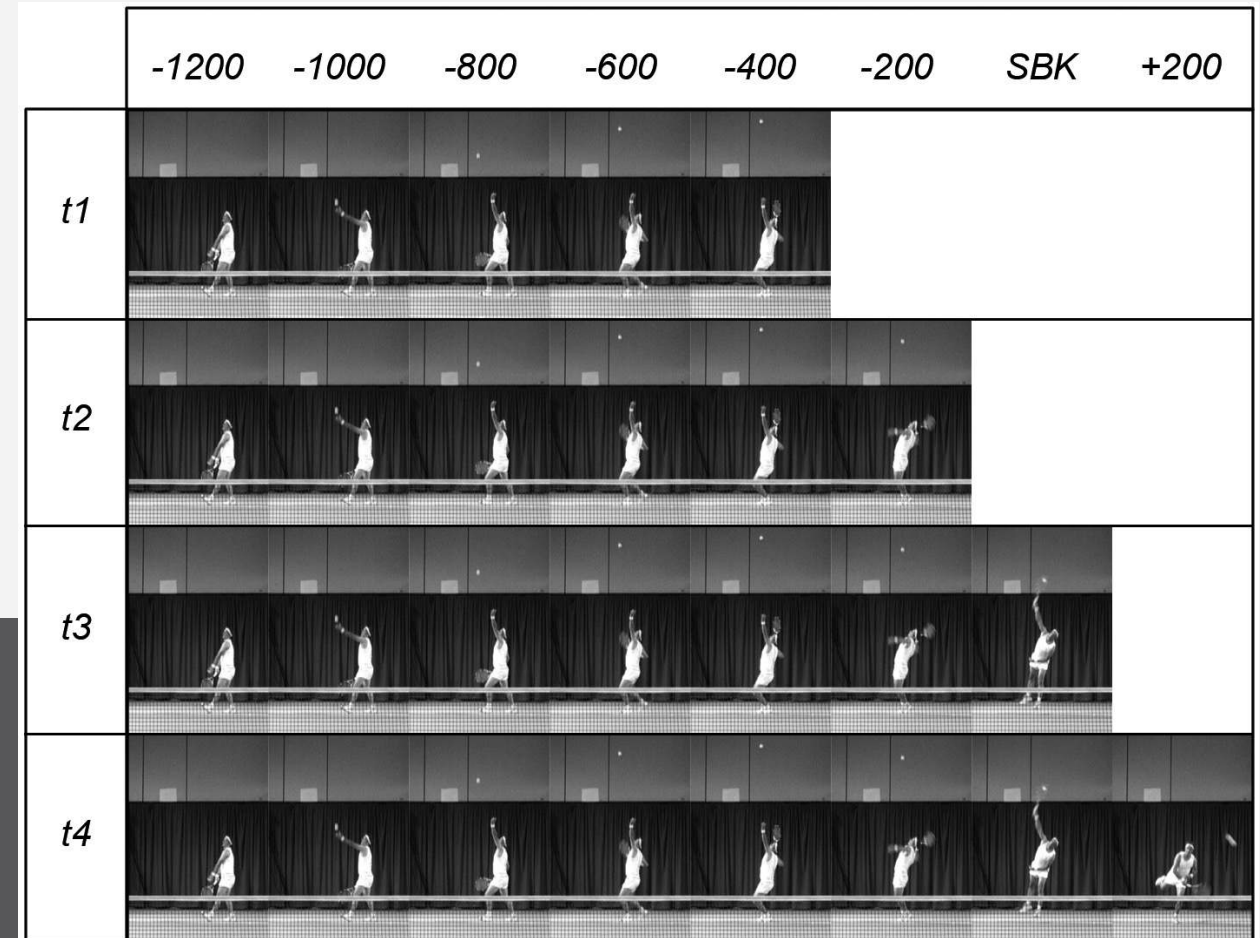


Faubert, 2013

Antizipationstraining im Sport

- Antizipation meint die gedankliche Vorwegnahme eines (Bewegungs-) Ereignisses mit dem Ziel, die eigene motorische Handlung zeitlich adäquat daran ausrichten zu können.

Abbildung 1: Anwendung des progressiven temporalen Okklusionsparadigmas beim Tennisaufschlag. Ausgehend vom Schläger-Ball-Kontakt (SBK; t3) wurden hier exemplarisch Abbruchzeitpunkte in gleichen diskreten Abständen vorher (t1 & t2) und nachher (t4) gewählt (Farrow & Abernethy, 2002).

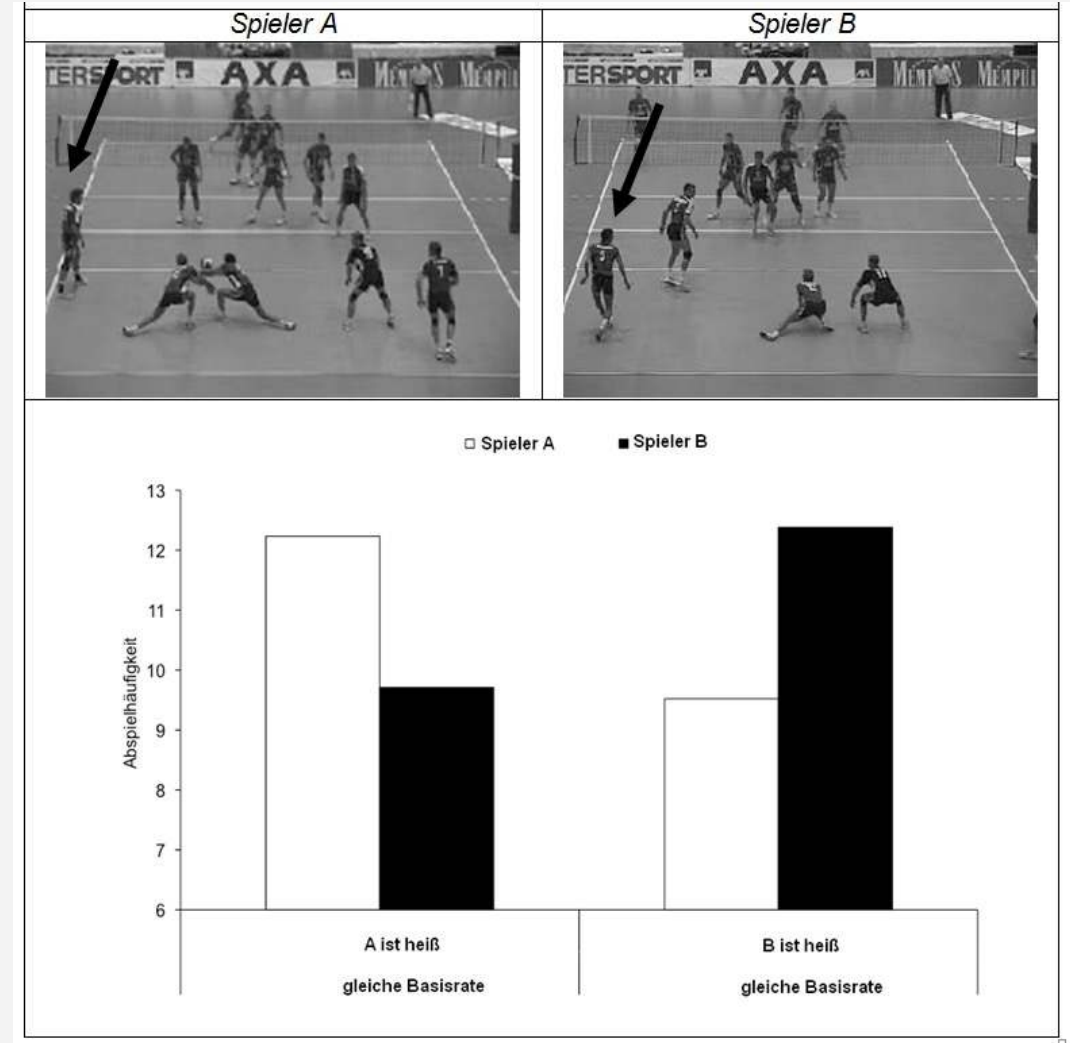


Entscheidungsstraining im Sport

“Take-The-Best” Strategie

Box 2: Empirische Anwendung der Take-The-Best-Heuristik im Volleyball

Die hier dargestellte Take-The-Best Strategie beschreibt Zuspielentscheidungen eines Spielmachers. Versuchspersonen sehen auf dem Bildschirm entweder einen Angriff von Spieler A (linke Seite) oder von Spieler B (rechte Seite). Der Angriff ist entweder erfolgreich oder nicht. Versuchspersonen sollten sich danach entscheiden, ob sie den nächsten Ball zu Spieler A oder zu Spieler B spielen, bis sie alle Zuspielentscheidungen in einem Spiel getroffen haben (4 Sätze von jeweils 25 Angriffen). Die untere Abbildung zeigt, dass Versuchspersonen, wenn sie sich zwischen gleichstarken Spielern (gleiche Basisrate) entscheiden müssen, den Spieler anspielen, der gerade heiß ist. Take-The-Best Strategien erklären solche Zuspielentscheidungen dadurch, dass sie vorhersagen, ob nur eine Information (durchschnittliche Leistung) oder weitere Informationen (aktuelle Leistung) in das Zuspiel einbezogen werden (Raab et al., 2012).



Training bei aufgabenspezifischen Bewegungsstörungen im Sport

Yips ist eine aufgabenspezifische Bewegungsstörung. Das Besondere an dieser Art von Bewegungsstörung ist, dass die Ausführung einer zuvor gelernten Bewegung in dem gegebenen Kontext plötzlich gestört ist oder sogar unmöglich wird, dass ähnliche oder gleiche Bewegungen in einem anderen Kontext aber prinzipiell weiter ungestört ausgeführt werden können. Bekannte Beispiele hierfür sind der Schreibkrampf oder der Musikerkrampf (Jabusch & Altenmüller, 2006; Sheehy & Marsden, 1982). Auch bei vielen Sportarten können aufgabenspezifische Bewegungsstörungen auftreten. Vor allem im Golfsport ist der „Yips“ beim Putten ein weit verbreitetes Problem.

Berichte über Yips sind auch auf der PGA Tour der professionellen Golfer nicht selten. Ein berühmtes Beispiel ist Greg Norman, der am Finaltag der US Open Masters 1996 gegen Nick Faldo in einer entscheidenden Situation einen verhältnismäßig „einfachen“ Putt auf unerklärliche Weise weit am Loch vorbei spielte. Der bekannteste deutsche Golfprofi mit Yips ist Bernhard Langer, der seit fast Anbeginn seiner Karriere unter Putt-Yips leidet. Langer spielt heute immer noch Golf auf der professionellen Seniors Tour, musste aber im Verlaufe seiner Karriere immer wieder seine Putttechnik komplett umstellen. Jetzt spielt er seit langem einen sogenannten „Besenstiel-Putter, der am Kinn fixiert wird und dann nur noch mit den Händen vor und zurück gependelt wird.



Literaturhinweis:



Talent

Wahnsinn- Thomas Diethart gewinnt Vierschanzentournee



Bis vor gut einer Woche noch hatte die Skisprungwelt von seinem Sohn kaum Notiz genommen. Jetzt stand Thomas Diethart mit offenem Mund ungläubig im Auslauf, als sein Teamkollege Thomas Morgenstern auf ihn zu- und ihn fast umrannte.

Diethardt ist der ganz große Coup gelungen. Der 21 Jahre alte Niederösterreicher Thomas Diethart flog bei seiner ersten kompletten Vierschanzentournee allen Favoriten davon und triumphierte mit großem Vorsprung vor den Olympiasiegern Morgenstern und Simon Ammann (Schweiz).

Einen Monat vor den Olympischen Spielen in Sotschi gehört Diethart plötzlich auch zu den heißen Gold-Favoriten. Schlierenzauer, Morgenstern, Ammann – Diethart hat sie alle geschlagen. „Ich denke nicht so viel nach“, sagte der Überflieger vor dem letzten Springen in Bischofshofen. Und genau das scheint seine Stärke zu sein. „Er lernt seine Konkurrenten jetzt einmal kennen, der kennt die nur aus dem Fernsehen. Er hat gesehen, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen“, sagte Österreichs Nationaltrainer Alexander Pointner. Der Erfolgscoach bewies ein glückliches Händchen, als er Diethart im Dezember in sein Weltcupteam holte, nachdem Kollege Thomas Morgenstern schwer gestürzt war. „Zum Einsatz in Engelberg ist er wie die Jungfrau zum Kinde gekommen“, sagte Pointner.

Und Diethart nutzte die Chance, auf die er so lange gewartet hatte. Denn mit der Karriere als Skispringer hätte es beinahe nicht geklappt. Diethart flog als Jugendlicher aus sämtlichen Kadern, kämpfte sich aber stets zurück. Auch finanzielle Probleme hielten ihn nicht auf. „Uns ist das Geld hinten und vorne ausgegangen“, erzählte Vater Gernot vor der Vierschanzentournee: „Dann gehst du jammern zu Firmen, damit die vielleicht einen Sprunganzug zahlen.“

Seit dem Neujahrsspringen, bei dem er in Garmisch-Partenkirchen erstmals auf der großen Bühne siegte, ist das alles vergessen. Seine Eltern hatten Tränen in den Augen, als er auf dem Podest stand und von den Fans gefeiert wurde.

Die Familie hat viel für die Karriere geopfert, das alles zahlt sich nun aus, und Diethart steht plötzlich im Rampenlicht. Er stammt aus Michelhausen bei Tulln in Niederösterreich, die nächste Sprungschanze ist etwa zwei Stunden mit dem Auto entfernt. Eigentlich sollte Diethart, der „Flachland-Tiroler“, auch deswegen lieber Alpin-Fahrer werden, doch seine enorme Sprungkraft war einfach zu auffällig.

Das Talent musste genutzt werden. Dietharts Sprungrekord sind 75 Zentimeter aus dem Stand, das schaffen nicht einmal die hochdekorierten Teamkollegen Gregor Schlierenzauer oder Thomas Morgenstern. (BLZ/mit sid)

Was ist ein Talent?

„Es gibt nur einen Test, der für sich genommen Talente identifiziert, und das ist alle Schüler am Beckenrand nebeneinander aufzustellen und den Startschuss zu geben. Wer **als erster die andere Seite** erreicht, ist der Talentierte.“

„Die erste Talentselektion erlebte ich in der Schule. Als die Klasse in das Schwimmbad marschierte, stand der Trainer bei der Tür, schaute auf den Boden und nahm verschiedene Leute aus der Reihe – diejenigen, die beim Gehen die **Füße nach Außen** stellten. Er ließ sie sich auf das **Brustschwimmen** konzentrieren. Die Schule war in Wettkämpfen im Brustschwimmen immer sehr erfolgreich.“

(Blanksby, 1980, S. 13)

Was ist ein Talent?

- Einem Talent wird ein besonderes Potenzial für die Entwicklung späterer Spitzenleistungen und –erfolge zugeschrieben.
- Unterscheidungen beim Talentbegriff:

	Eng	Weit
Statisch	Person mit auf einen bestimmten Entwicklungsabschnitt bezogenen überØlichen Leistungsresultaten Kriterium: Wettkampfleistungen im Kindesalter	Person mit körperlich-motorischen und psychischen Dispositionen , die bei günstigen Umweltbedingungen spätere Höchstleistungen gestatten Kriterium: Ergebnisse bei <i>komplexen Talenttests</i> (Einmaldiagnostik)
Dynamisch	Person mit auf den Entwicklungsverlauf bezogenen überØlichen Leistungszuwachsraten Kriterium: <i>Leistungsentwicklung</i> im Kindes- und Jugendalter	Person mit überØlichen Veränderungswerten in relevanten Dispositionen bei positiven Entwicklungsbedingungen Kriterium: Dynamisches Testen von Leistungsdaten unter Berücksichtigung personaler und nicht-personaler Rahmenbedingungen

Conzelmann 2004, modifiziert nach Hohmann & Carl, 2002

Talentdefinition

Als Talent im Spitzensport wird eine Person bezeichnet, die unter Berücksichtigung des bereits realisierten Trainings im Vergleich mit Referenzgruppen ähnlichen biologischen Entwicklungsstandes und ähnlicher Lebensgewohnheiten überdurchschnittlich sportlich leistungsfähig ist, und bei der man unter Berücksichtigung personinterner (endogener) Leistungsdispositionen und realisierbarer exogener Leistungsbedingungen begründbar annimmt [...], dass sie in einem nachfolgenden Entwicklungsabschnitt sportliche Spitzenleistungen erreichen kann. (Modifiziert nach Hohmann & Carl, 2002).

„Besitzt ein junger Sportler außergewöhnliche sportmotorische Fähigkeiten, Leistungsfortschritte und körperbauliche Voraussetzungen, aber es mangelt an körperlicher Belastbarkeit, Trainingsmöglichkeiten, -motivation oder sozialer Unterstützung, gilt er folglich nicht als Talent.“

Güllich (2013)

Talentforschung

Begabungsansatz:

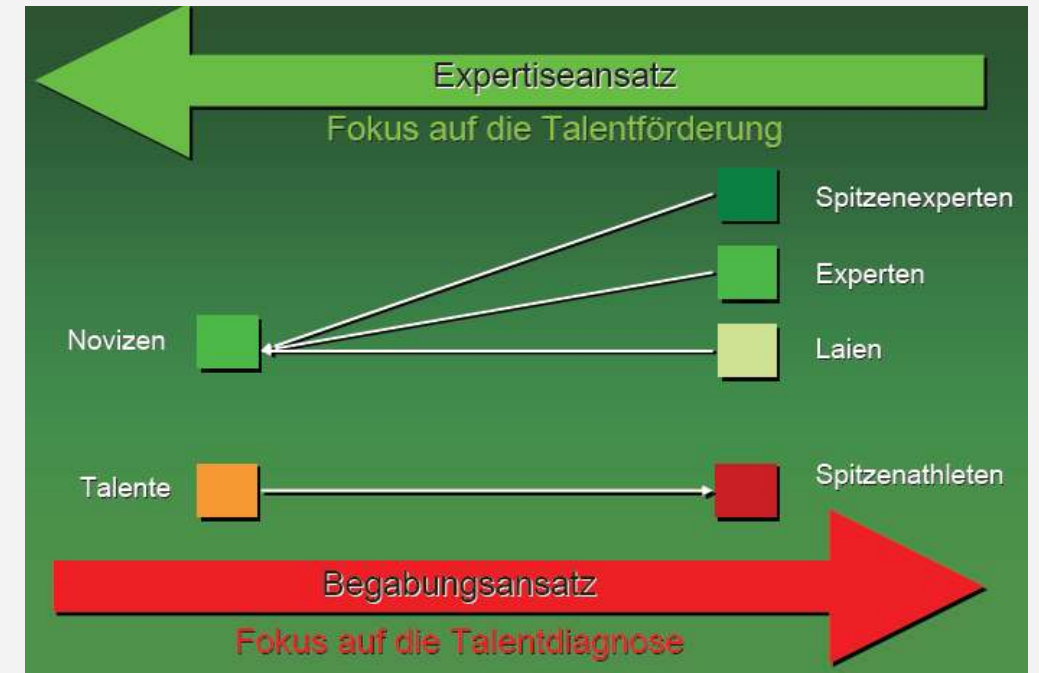
Talente in ihrer Entwicklung bis zum Spitzensport prospektiv zu folgen.

Expertiseansatz:

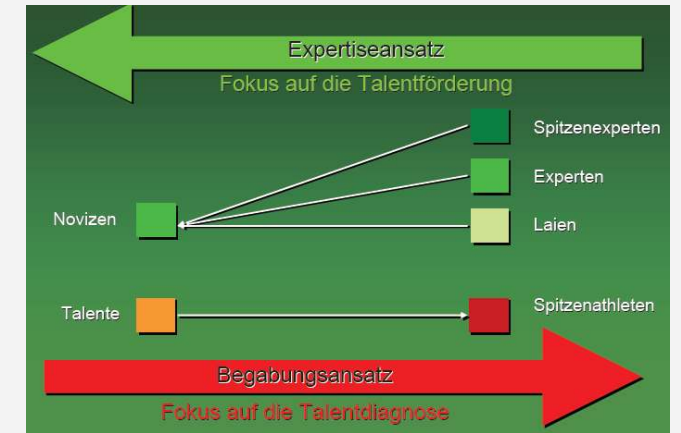
Rückblickende Untersuchung von Spitzensportlern (retrospektiv) hinsichtlich ihrer frühen Entwicklung im Kindes- und Jugendalter und Vergleich mit Sportlern oder Novizen.

Spitzenexperten: Personen, die in einem bestimmten Tätigkeitsfeld herausragende Leistungen dauerhaft und stabil (nicht nur einmalig oder zufällig) erbracht haben (Deliberate Practice).

Talent- und Expertiseforschung sind nicht als konkurrierende sondern als sich ergänzende Strategien zu verstehen.



Talentförderung-Begabungsansatz



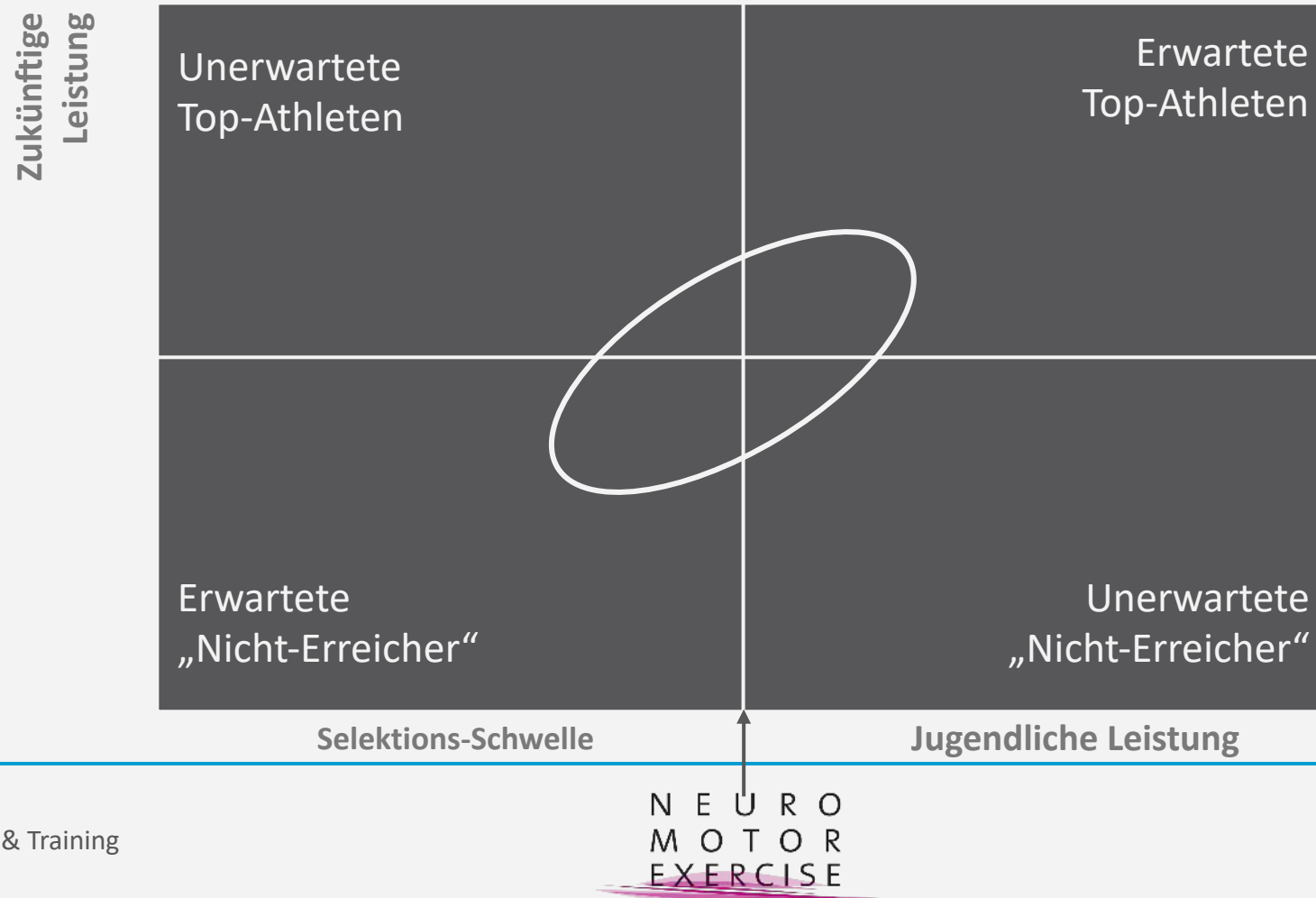
Talentsuche/ Talentsichtung: Sichtung junger Sportler/innen zum Zwecke der Talentdiagnose.

Talenterkennung/-diagnose: Unterscheidung von jungen Sportler/innen mit höherem und geringerem Potential für künftige hohe sportliche Leistungen und Erfolge.

Talentauswahl: Auswahl der Talente, die in ein Förderprogramm aufgenommen werden sollen.

Talentförderung: Gesamtheit der Strukturen und Maßnahmen mit denen gezielte Interventionen durchgeführt werden können, um langfristig die Wahrscheinlichkeit von Erfolgen im Spitzensport zu erhöhen.

Problematik von „Cut-off“ Werten bei der Talentauswahl



Person-Umwelt-Konzept der Talententwicklung

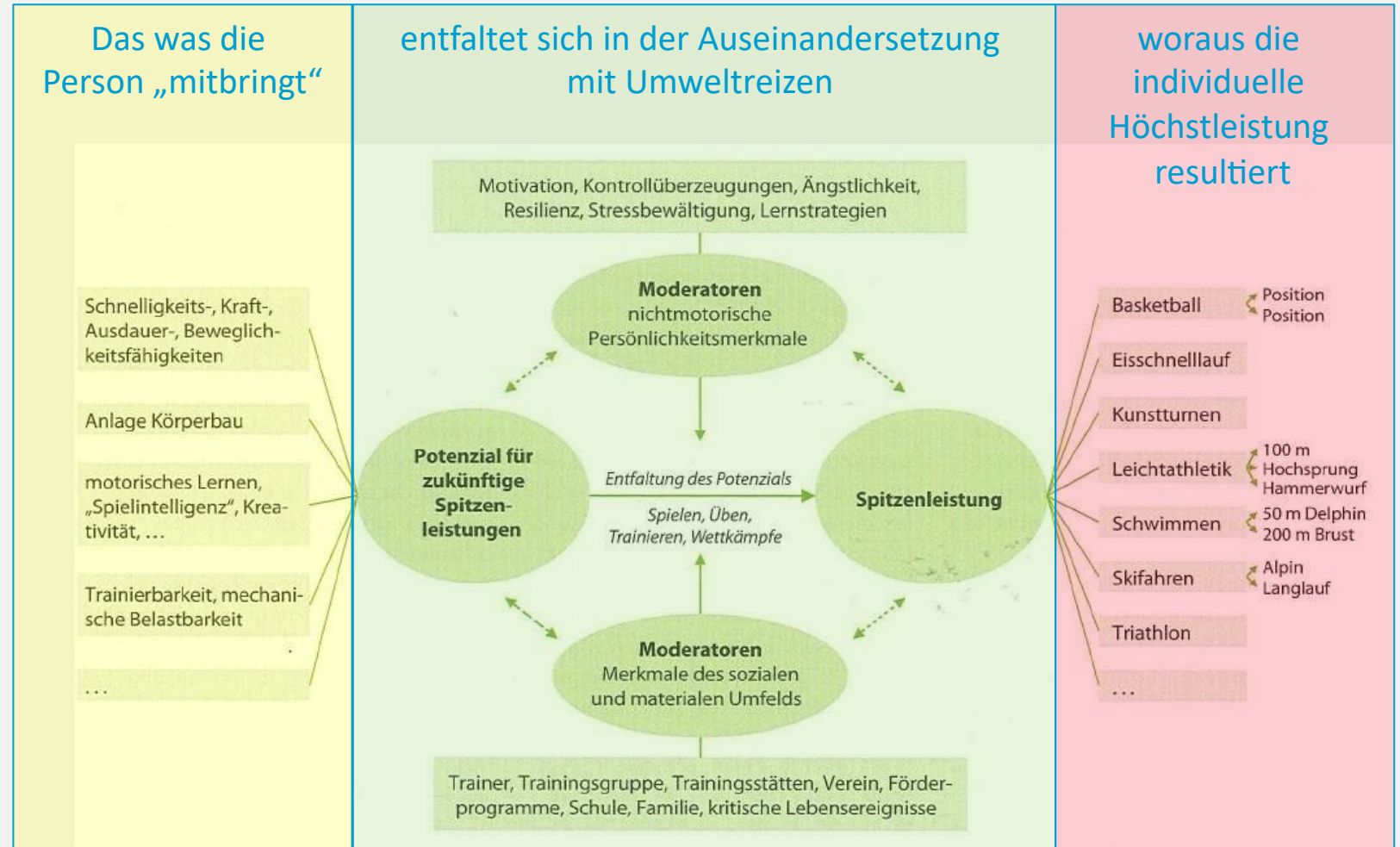


Abb. 17.2 Person-Umwelt-Konzept der Talententwicklung im Sport. (Adaptiert in Anlehnung an Heller, Perleth & Lim 2005)

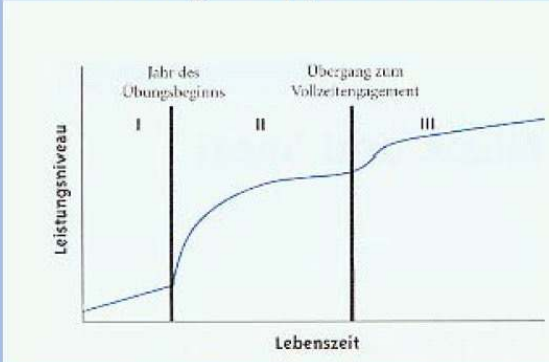
Güllich (2013)

Exkurs: Deliberate Practise

- Sehr erfolgreiche Athleten/innen zeichnen sich durch ein hohes Maß an Deliberate Practice („gezieltes, konzentriertes und intensives Üben“) aus (Ericsson, 1990).
- Merkmale von Deliberate Practice:
 - Umfang: Jede/r kann Experte/in in einer Dömain werden, wenn man mindestens 10 Jahre intensiv daran arbeitet.
 - Qualität: Unter Deliberate Practice versteht man solche Trainingsprozesse, die unter optimalen äußeren und motivationalen inneren Bedingungen, ohne Einschränkung durch mangelnde Ressourcen, durch bestens ausgebildete Trainer/innen, die jeweils altersgemäße optimale Entwicklungsreize (maximale Leistungssteigerung) setzen, stattfinden.
 - Evtl. freudlos: Prozess des Deliberate Practice bereitet notwendigerweise nicht nur Freude, sondern enthält auch Elemente harter und fremdbestimmter Arbeit.

Struktur der 10-Jahres-Regel

- Entwicklungsetappen auf dem Weg zur Expertise



- I. Phase der spielerischen Beschäftigung
- II. Phase der deliberate practice
- III. Engagement wird zum Beruf

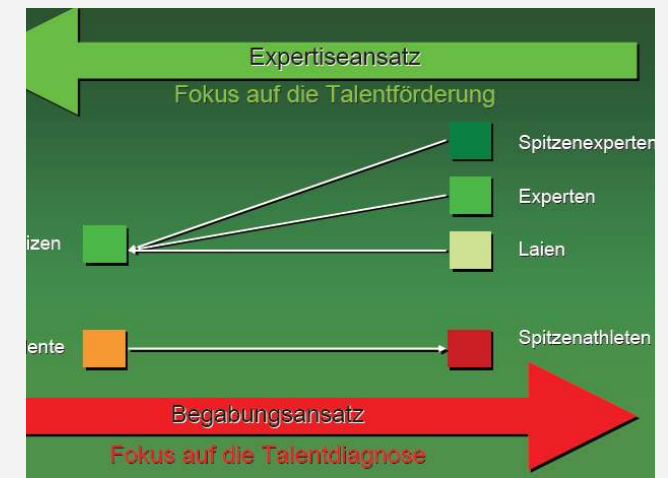
I: Erzeugung von Motivation, Neugier, Interesse. Sammlung lustvoller Erfahrungen. Typisch: geschieht oft im Familienkontext.

II: Systematische Ausbildung, langfristiger Plan, leistungsorientiertes Training. Umfang und Intensität nehmen dramatisch zu. Vereinbarkeit von Schule und Sport wichtig! Unterstützung der Familie/Freunde.

III: Übergang zum Profi: Ausschließlich Erzielung von Höchstleistung im Vordergrund!

Conzelmann 2007

Talentförderung-Expertiseansatz



- Einer hinreichend großen Anzahl an Nachwuchssportler/innen muss Zugang zur Deliberate Practice ermöglicht werden (Schwellenkonzept).
- Einstiegsalter mindestens 10 Jahre vor Höchstleistungsalter
- Stabile und Belastbare Bindung an Sportart legen, da Deliberate Practice nicht nur freudvoll ist. Methodische Vorgehensweise wichtig!
- «Nicht-freudvoll»: Extreme Anforderungen an psychische Eigenschaften -> Psychologische Variablen extrem bedeutsam (Motivation, Willenschulung etc.).
- «Nature or Nurture» (Veranlagung oder Umwelt): Genetische Disposition nur im Sinne von Mindestvoraussetzungen sinnvoll
-> initialer Talentdiagnostik kommt geringere Bedeutung zu.

„Rahmenleitlinien für ein aus der Expertiseforschung abgeleitetes Talentfördersystem“

(Lames & Werninger, 2011, S. 27)

Martin Lames/Lisa Werninger

Expertiseforschung – Was sagt sie uns für die Gestaltung von Talentfördersystemen der Zukunft?

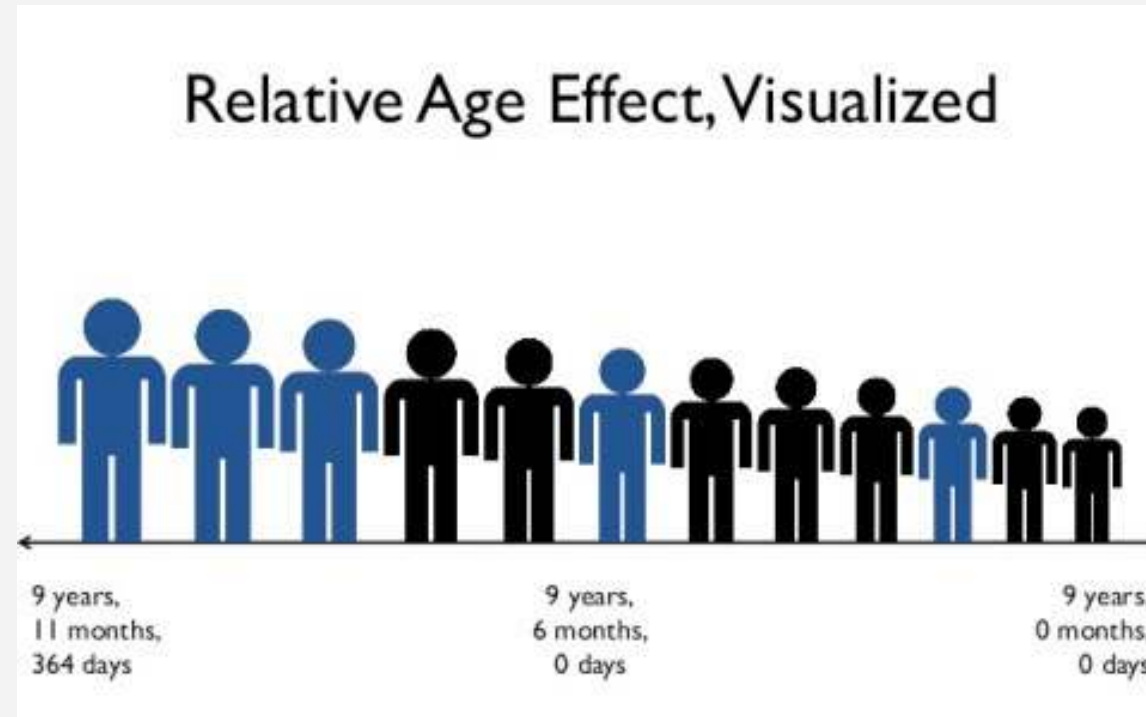
- Langfristiger Leistungsaufbau (10-Jahres-Regel)
- Phasenmodell des Leistungsaufbaus (Phasen I bis III s.o.)
- Bedeutung psychologischer Variablen (Motivation, Willenseignung)
- „Nature or Nurture“ Debatte (Natur: nur Mindestvoraussetzungen)
- Prozessuale Auffassung von Talentdiagnostik (keine Alles-oder-Nichts Sichtungen)
- Sichern von Deliberate Practice

➔ Artikel bei Learnweb hochgeladen! Bitte lesen!

Exkurs: Relative Age Effect

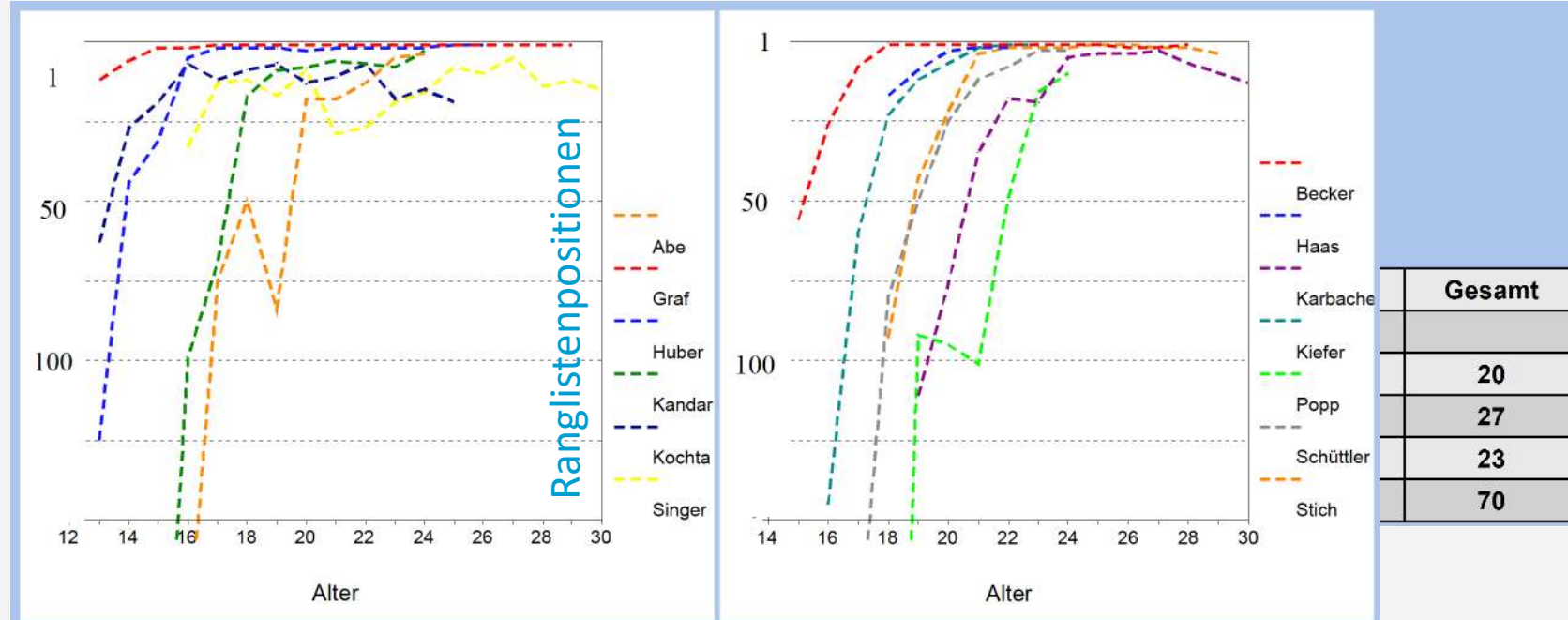
- Spitzensportler/innen sind häufig in den ersten Monaten des Jahres geboren.
- Aufteilung in Altersgruppen
 - Geb. Datum 12.12.2004 → 2014 in Altersgruppe 10-jährige
 - Geb. Datum 03.01.2005 → 2014 in Altersgruppe 9-jährige
- Altersunterschied: 1 Monat
- Innerhalb einer Gruppe Altersunterschiede bis zu einem Jahr
 - kann enorme Auswirkungen bzgl. Größe, Schnelligkeit, Kraft etc. haben
- → mehr Aufmerksamkeit, Förderung etc.
- → größere Leistungsentwicklung

Exkurs: Relative Age Effect



Beispiel Tennis (adaptiert von Conzelmann 2007)

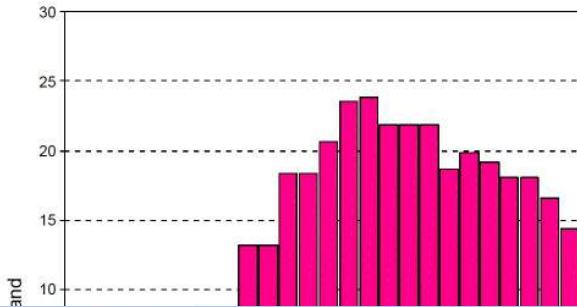
Fragestellung (u.a.): Welche Kriterien spielen bei der Talentauswahl die zentrale Rolle und wie viele der frühzeitig geförderten Talente erreichen später eine internationale Spitzenposition?



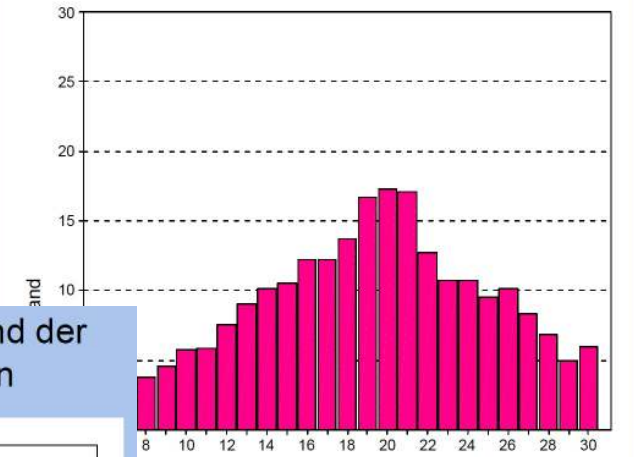
Beispiel Tennis (adaptiert von Conzelmann 2007)

Trainingsaufwand:

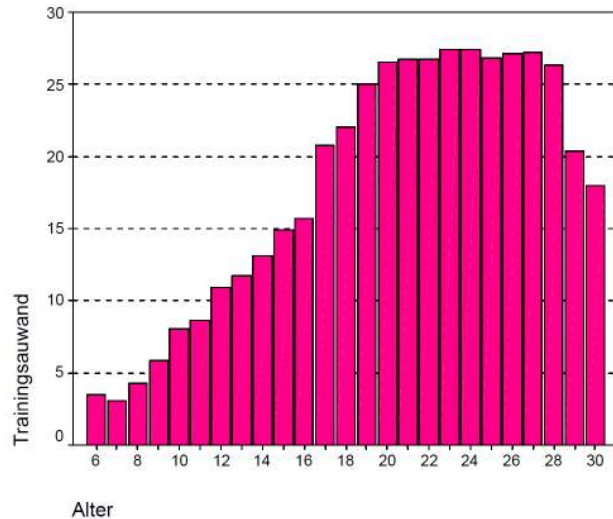
Durchschnittlicher Trainingsaufwand der **sehr erfolgreichen** Damen



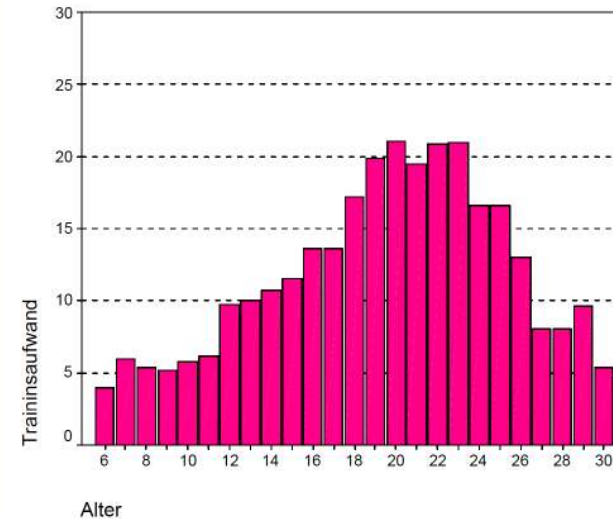
Durchschnittlicher Trainingsaufwand der **weniger erfolgreichen** Damen



Durchschnittlicher Trainingsaufwand der **sehr erfolgreichen** Herren



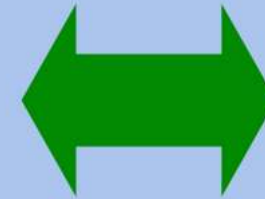
Durchschnittlicher Trainingsaufwand der **weniger erfolgreichen** Herren



Beispiel Tennis (adaptiert von Conzelmann 2007)

Trainingsinhalte:

Langfristiger
Leistungsaufbau mit breitem
Grundlagentraining



frühzeitige
Spezialisierung

Tendenzen

- **tennisspezifisches Technik-/Taktiktraining** dominiert gegenüber allgemeinem Koordinationstraining (37 - 54 % vs. 10 - 16 %)
- allgemeines Konditionstraining und mentales Training von untergeordneter Bedeutung
- hoher Anteil an **Matchtraining** (22 - 34 %) (entscheidender Unterschied zwischen sehr erfolgreichen und weniger erfolgreichen Damen und Herren)

Beispiel Tennis (adaptiert von Conzelmann 2007)

Zusammenfassung von Conzelmann:

1. **Abweichungen** zwischen Nachwuchsförderkonzept des DTB und der Realität
2. **Individuell** sehr unterschiedliche Verläufe

Viele, aber nicht alle (!) Wege führen nach Rom!!!

Im Einzelnen

- kaum Spieler(innen), die frühzeitig im Kader waren
- Geschlechtsspezifisch: Damen beginnen tendenziell später, erreichen aber relativ rasch hohe Ranglistenpositionen
- Erfolgreiche zeichnen sich durch **schnellere Leistungsentwicklung**, deutlich **höheren Trainingsaufwand**, **frühe Spezialisierung** und **frühes Matchtraining** aus

Anregung: Erfassung kognitiver Parameter bei Talentdiagnose



Professional athletes have extraordinary skills for rapidly learning complex and neutral dynamic visual scenes

SUBJECT AREAS:
VISUAL SYSTEM
PSYCHOLOGY
COGNITIVE NEUROSCIENCE
LEARNING AND MEMORY

Jocelyn Faubert

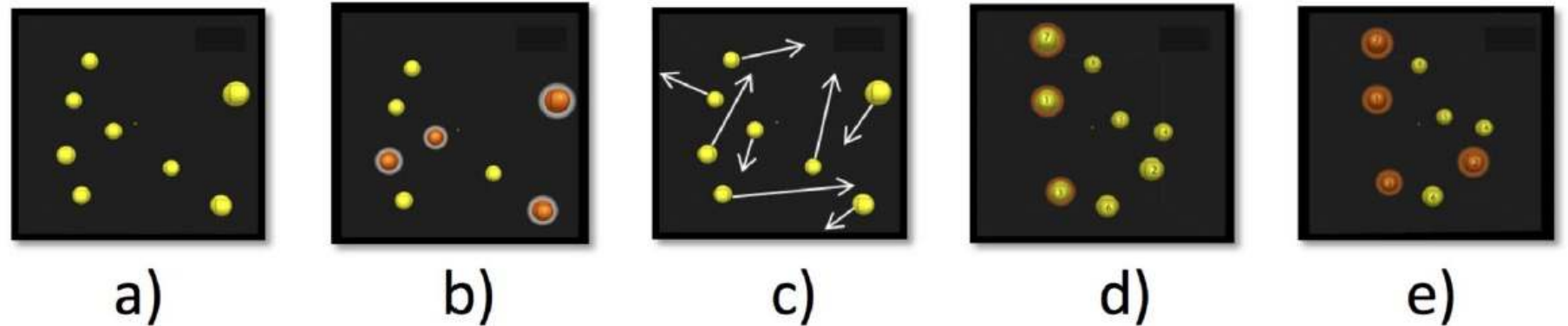


Figure 2 | Five steps of the 3D-MOT task (a) presentation phase where 8 spheres are shown in a 3D volume space, (b) indexing phase where 4 spheres (targets) change colour (red) and are highlighted (hallo) for 1 second, (c) movement phase where the targets indexed in stage b return to their original form and colour and all spheres move for 8 seconds crisscrossing and bouncing off of each other and the virtual 3D volume cube walls that are not otherwise visible, (d) identification phase where the spheres come to a halt and the observer has to identify the 4 spheres originally indexed in phase (b). The spheres are individually tagged with a number so the observer can give the number corresponding to the original targets, and (e) feedback phase where the subject is given information on the correct targets.

Literatur zur Nachbereitung

- Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Einführung in die Trainingswissenschaft (5. Aufl.). Wiebelsheim: Limpert.
- Schnabel, G., Harre, H.D., Krug, J. (2008) Trainingslehre Trainingswissenschaft. Meyer & Meyer Verlag, Aachen.
- Lames, M. & Werninger, L. (2011) Expertiseforschung – Was sagt sie uns zur Gestaltung von Talentfördersystemen der Zukunft?. Leistungssport 2/2011. S- 24-29.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit